

Por favor, no escribir sobre esta fotocopia, resolver los ejercicios en hojas aparte.

***** PARTE PRÁCTICA *****

1. Suponga que se quiere implementar un juego de cartas. De cada carta se conoce número (1..12) y palo al que pertenece (oro, copa, espada o basto). Hay dos niños que van a jugar a este juego y para eso disponen de su conjunto de cartas (como máximo 15). En cada ronda del juego los niños comparan entre sí la primera carta de su conjunto, y aquel niño que tiene la carta más chica pone al final de su conjunto de cartas su carta y la de su oponente (suponga que siempre una carta es más baja). El juego finaliza cuando alguno de los dos niños queda sin cartas para jugar. MODULARICE.

***** PARTE TEÓRICA - SE CORREGIRÁ SI LA PARTE PRÁCTICA ESTÁ CORRECTA *****

2. Dado el siguiente programa, indique qué imprime en cada sentencia writeln. JUSTIFIQUE SU RESPUESTA

```
program ejercicio2;
var
  max: integer;
  procedure actualizar(ant: integer; var nuevo: integer; var max: integer);
  begin
    max := ant MOD 100;    ant := nuevo div 2;
    if (max > nuevo) then nuevo := max * 3 + ant
    else nuevo := ant * 2 + max;
    writeln('Ant: ', ant, ' Nuevo: ', nuevo, ' Max: ', max);
  end;
var
  inf, sup: integer;
begin
  max := 23;  inf := 160;  sup := 40;
  actualizar(max, inf, sup);
  writeln('Inf: ', inf, ' Sup: ', sup, ' Max: ', max);
end.
```

3. Indique verdadero o falso. Justifique en todos los casos.

- El tipo de datos subíndice es ordinal pero no compuesto.
- La técnica de corrección de debugging requiere que previamente el programa haya sido ejecutado al menos una vez.
- Para eliminar un elemento existente en un vector en algunos casos existe la posibilidad de utilizar una función.
- Un módulo procediniento puede incluir la definición de un tipo de datos, pero una función no.

4. Una empresa de software está evaluando servicios de IA para asistir a sus programadores. Para ello, le solicitó a 2 proveedores de IA: ChatGPT (OpenAI), y Sonnet (Anthropic) que resuelvan el siguiente problema: "Realice un módulo en Pascal que retorne verdadero o falso si un valor entero existe o no en un vector". Analice la solución de cada proveedor de IA, e indique si es correcta o incorrecta. En caso de ser incorrecta, indicar **TODOS** los errores encontrados.

type
vector = array [1..1000] of integer

ChatGPT

```
procedure busqueda (v: vector; dimL: integer; valor: integer; var ok: boolean);
var i: integer;
begin
  i:= 1;
  for i:= 1 to dimL do
    if (valor = v[i]) then ok:= true
    else ok:= false;
  end;
end;
```

Sonnet

```
procedure busqueda (v: vector; dimL: integer; valor: integer; var ok: boolean);
var i: integer;
begin
  i:= 1; ok:= false;
  while (i < dimL) and (not ok) do begin
    if (valor = v[i]) then ok:= true
    i:= i + 1;
  end;
end;
```

5. Dado el siguiente programa, calcule justificando en cada caso:
- Cantidad de memoria estática.
 - Cantidad de memoria dinámica.
 - Tiempo de ejecución.

```
program ejercicio5;
const
  size = 15;
type
  cadena= string[size];
  empleado = record
    ape_nom: cadena;
    edad: integer;
    sueldo: real;
  end;
  vector = array [0..20] of ^empleado;
var
  v: vector; e: empleado; i:integer; ok:boolean;
begin
  i:= 1; ok:= false;
  while (i <= 5) and (ok = false) do
    begin
      read (e. ape_nom); read(e.edad, e.sueldo);
      if ( e. ape_nom = "XX") then ok:= true;
      new(v[i]);
      v[i]^:= e;
      i:= i + 1;
    end;
  end.
```

Char 1 byte
Integer 6 bytes
Real 8 bytes
Boolean 1 byte
String longitud + 1 bytes
Puntero 4 bytes